

Courbes paramétrées

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

28 juillet 2026

1 Vecteur fonction d'une variable

1.1 Définition

Si les composantes x et y d'un vecteur $\vec{V} \in \mathbb{R}^2$, par rapport à un repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j})$ sont fonctions d'une même variable indépendante t , on dit alors que le vecteur $\vec{V}$ est lui-même fonction de la variable t :

$$\vec{V}(t) = x(t) \vec{i} + y(t) \vec{j} \quad (1)$$

1.2 Limite et continuité

On dit que le vecteur variable $\vec{V}(t)$ a pour limite le vecteur fixe $\vec{V}_0$ lorsque t tend vers t_0 , si les composantes $x(t)$ et $y(t)$ de $\vec{V}(t)$ tendent respectivement vers les composantes x_0 et y_0 du vecteur $\vec{V}_0$ lorsque t tend vers t_0 :

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (\vec{V}(t)) = \vec{V}_0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = x_0 \\ \lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = y_0 \end{cases} \quad (2)$$

De plus, si le vecteur $\vec{V}(t_0)$ existe, et si $\vec{V}(t_0) = \vec{V}_0$, on dit alors qu'il existe une **continuité** lorsque t tend vers t_0 :

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{V}(t) = \vec{V}(t_0) = \vec{V}_0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = x(t_0) = x_0 \\ \lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (3)$$

1.3 Dérivation

1.3.1 Définition du vecteur dérivée

Un **vecteur dérivée** se définit par :

$$\vec{V}(t) = \frac{d\vec{V}}{dt} = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\vec{V}(t) - \vec{V}(t_0)}{t - t_0} = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} \quad (4)$$

1.3.2 Composantes du vecteur dérivée

Pour que le vecteur $\vec{V}(t)$ soit dérivable, il faut et il suffit que ses composantes $x(t)$ et $y(t)$ le soient. Dans ces conditions, les composantes du vecteur dérivée $\vec{V}(t)$ sont les dérivées des composantes du vecteur $\vec{V}(t)$:

$$\vec{V}(t) = x(t) \vec{i} + y(t) \vec{j} \Rightarrow \vec{V}'(t) = \frac{d\vec{V}}{dt} = x'(t) \vec{i} + y'(t) \vec{j} \quad (5)$$

1.3.3 Interprétation géométrique

La tangente en M_0 porte le vecteur dérivée $\left(\frac{d\vec{OM}}{dt}\right)_{t=t_0}$ de composantes $x'(t_0)$ et $y'(t_0)$ que l'on note respectivement x_0' et y_0' (Fig. 1).

2 Définition des équations paramétriques

Si, dans un plan $\mathcal{P}$ muni d'un repère $(\vec{i}, \vec{j})$, les coordonnées (x, y) d'un point $P(x, y)$ situé sur une courbe Γ sont définies paramétriquement par les fonctions $x = f(u)$ et $y = g(u)$ d'une troisième variable, ou **paramètre** u avec $u \in \mathbb{R}$, les équations $x = f(u)$ et $y = g(u)$ s'appellent les **équations paramétriques** de la courbe.

On appelle **courbes paramétrées** l'ensemble des points $M(t)$ définis par $\vec{OM}(t) = f(t) \vec{i} + g(t) \vec{j}$ avec f et g deux fonctions numériques et t le **paramètre** $t \in D_f$ et $t \in D_g$.

$$M(t) : \begin{cases} x(t) = f(t) \\ y(t) = g(t) \end{cases} \quad (6)$$

En général, à chaque valeur t_0 du paramètre t correspond un point M_0 de la courbe de coordonnées $x_0 = x(t_0)$ et $y_0 = y(t_0)$.

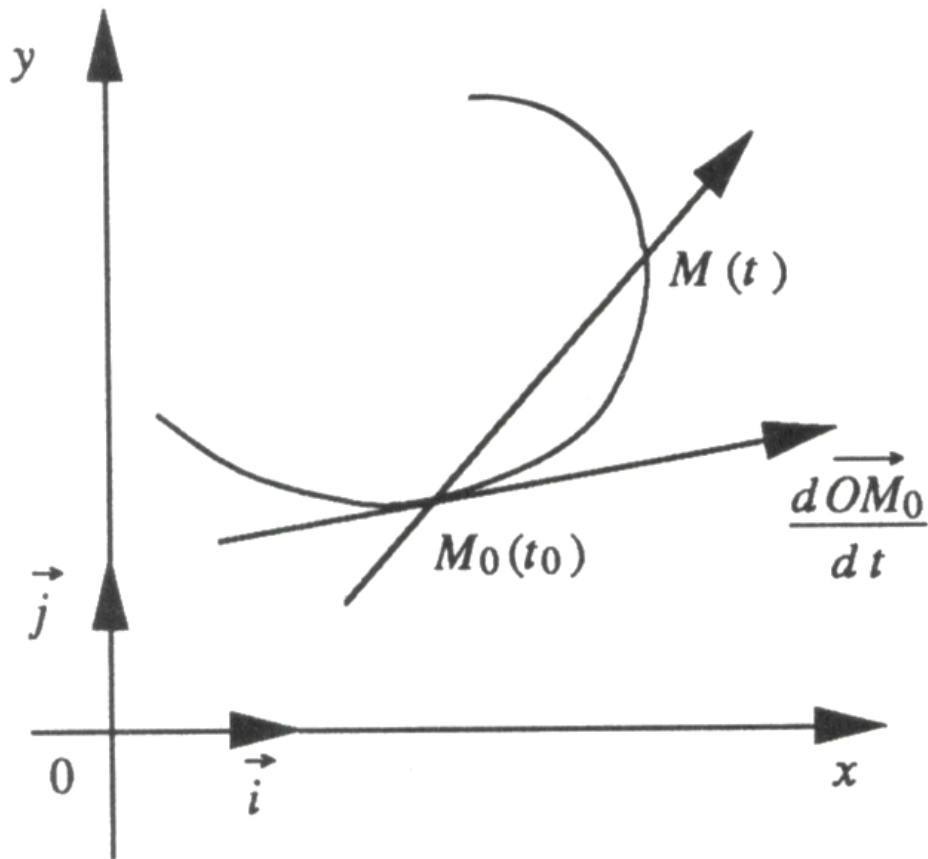


FIGURE 1 – Tangente et vecteur dérivée [Dameron, 1997, p. 236]

2.1 Cas particulier des fonctions

Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, notée $f(x)$ peut être représentée par une courbe paramétrée à condition de prendre la variable x comme paramètre : $x = t$ et $y = f(t)$.

2.2 Point multiple

Une représentation paramétrique est dite **représentation paramétrique propre** si chaque point M de la courbe n'est obtenu que pour une seule valeur du paramètre t , à l'exception d'un nombre fini de points, appelés **points multiples** (Fig. 2) :

$$t_1 \neq t_2 : M(t_1) = M(t_2) \quad (7)$$

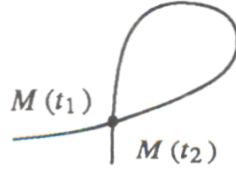


FIGURE 2 – Points multiples [Dameron, 1997, p. 239]

2.3 Ensemble des extrémités d'un vecteur variable

La courbe Γ qui est l'ensemble des points $M(x(t), y(t))$ peut également être considérée comme l'ensemble des extrémités du vecteur variable $\overrightarrow{OM}$ de composantes $x(t)$ et $y(t)$ (Fig. 3). Γ apparaît ainsi comme la représentation graphique d'une fonction vectorielle de la variable t :

$$\overrightarrow{OM} = x(t) \vec{i} + y(t) \vec{j} \quad (8)$$

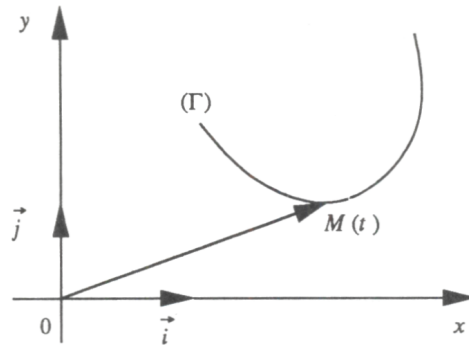


FIGURE 3 – Ensemble des extrémités d'un vecteur variable [Dameron, 1997, p. 239]

2.4 Point singulier (ou point stationnaire)

Un point $M(x(t), y(t))$ est dit **point singulier** (ou point stationnaire) si et seulement si :

$$\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \vec{0} \Leftrightarrow x'(t) = y'(t) = 0 \quad (9)$$

3 Études locales

3.1 Tangente en un point

3.1.1 Point régulier

On dit qu'un point est un **point régulier** si $\frac{d\vec{OM}}{dt} \neq \vec{0}$. L'équation de la tangente au point $M_0(x_0, y_0)$ s'écrit :

$$y - y_0 = \frac{y'_0}{x'_0} (x - x_0) \quad (10)$$

Cette tangente admet, par conséquent, pour pente :

$$m = \frac{y'_0}{x'_0} \quad (11)$$

On distingue quatre cas.

1. Si $y'_0 = 0$, alors $m = 0$ et la tangente est parallèle à Ox .
2. Si $x'_0 = 0$, alors $m = \pm\infty$ et la tangente est parallèle à Oy .
3. Si $x'_0 = y'_0$, alors $m = 1$ et la tangente est parallèle à la première bissectrice.
4. Si $x'_0 = -y'_0$, alors $m = -1$ et la tangente est parallèle à la seconde bissectrice.

La normale en un point régulier vaut :

$$y - y_0 = -\frac{x'_0}{y'_0} (x - x_0) \quad (12)$$

3.1.2 Point singulier

On dit qu'un point est un **point singulier** si $\frac{d\vec{OM}_0}{dt} = \vec{0}$. L'équation de la tangente au point $M_0(x_0, y_0)$ s'écrit :

$$y - y_0 = \frac{y'_{0^{(p)}}}{x'_{0^{(p)}}} (x - x_0) \quad (13)$$

p étant le plus petit entier strictement positif, s'il existe, tel que $\frac{d^p \vec{OM}}{dt^p} \neq \vec{0}$. p est appelé premier invariant de la courbe paramétrée. Il faut noter que, en général, $p = 1$. Cette tangente admet, par conséquent, pour pente :

$$m = \frac{y'_{0^{(p)}}}{x'_{0^{(p)}}} \quad (14)$$

3.2 Points d'inflexion

3.2.1 Point d'inflexion algébrique

Un **point d'inflexion algébrique** est défini par :

$$\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \neq \overrightarrow{0} \text{ et } \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \wedge \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} = \overrightarrow{0} \Leftrightarrow \begin{cases} x' \neq 0 \text{ et } y' \neq 0 \\ \text{et} \\ x'y'' - y'x'' = 0 \end{cases} \quad (15)$$

Remarque. Un point singulier n'est jamais un point d'inflexion algébrique.

3.2.2 Concavité

- Si $x'y'' - y'x'' > 0$, alors la courbe est **convexe**, c'est-à-dire qu'elle tourne sa concavité vers les y positifs (Fig. 4 : graphique à gauche).
- Si $x'y'' - y'x'' < 0$, alors la courbe est **concave**, c'est-à-dire qu'elle tourne sa concavité vers les y négatifs (Fig. 4 : graphique à droite).

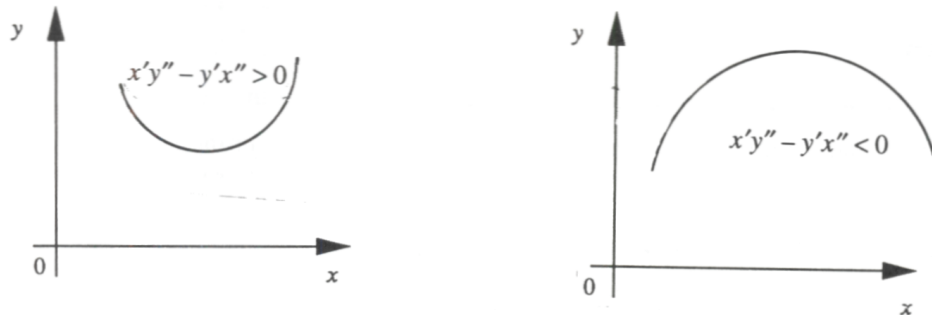


FIGURE 4 – Concavité [Dameron, 1997, p. 241]

3.2.3 Point d'inflexion géométrique

Un **point d'inflexion géométrique** est un point où se produit un changement de concavité. En un tel point, la courbe traverse sa tangente (Fig. 5).

3.3 Points de rebroussement

Les **points de rebroussement** se définit par la double condition suivante :

$$\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \overrightarrow{0} \quad (16)$$

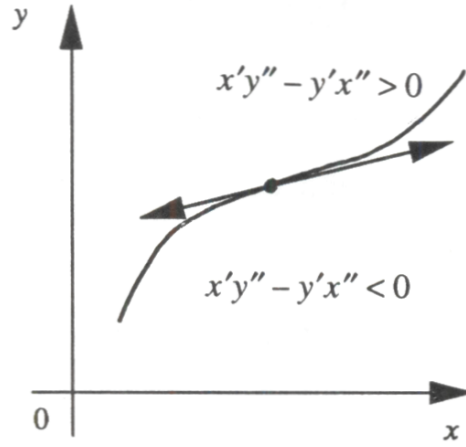


FIGURE 5 – Inflexion géométrique [Dameron, 1997, p. 241]

et

$$\frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} = \overrightarrow{0} \quad (17)$$

Remarque. En général, un point singulier est un point de rebroussement.

Un **point de rebroussement de première espèce** (Fig. 6 : graphique à gauche) se définit par :

$$\frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} \wedge \frac{d^3 \overrightarrow{OM}}{dt^3} \neq \overrightarrow{0} \quad (18)$$

c'est-à-dire $x'y'' - y'x'' \neq 0$. Dans ce cas, la courbe traverse sa tangente.

Un **point de rebroussement de seconde espèce** (Fig. 6 : graphique à droite) se définit par :

$$\frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} \wedge \frac{d^3 \overrightarrow{OM}}{dt^3} = \overrightarrow{0} \quad (19)$$

c'est-à-dire $x'y'' - y'x'' = 0$. Dans ce cas, la courbe ne traverse pas sa tangente.

4 Branches infinies

4.1 Définition

La courbe paramétrée Γ admet une branche infinie lorsque, pour t tendant vers t_0 (ou $\pm\infty$), le point M s'éloigne indéfiniment sur la courbe. On obtient par conséquent une **branche infinie** lorsque l'une au moins des coordonnées $x(t)$ ou $y(t)$ tend vers l'infini lorsque $t \rightarrow t_0$ (ou $+\infty$).

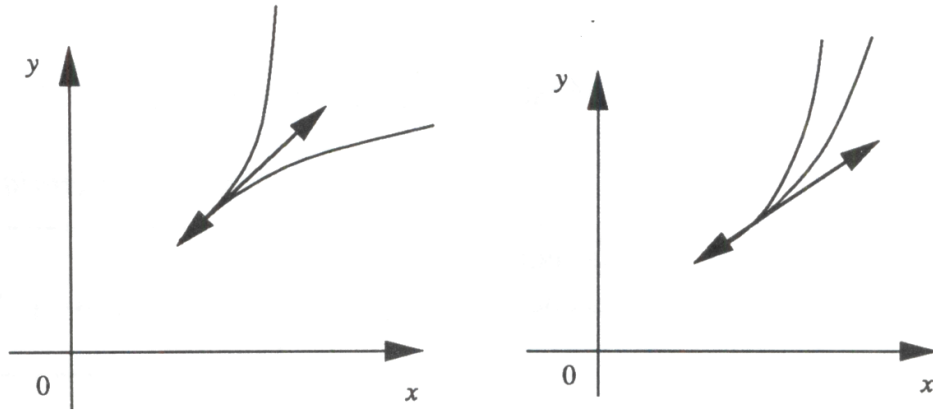


FIGURE 6 – Types de points de rebroussement [Dameron, 1997, p. 242]

4.2 Cas où une seule des coordonnées tend vers l'infini

- Si $x \rightarrow \pm\infty$ et $y \rightarrow a$ lorsque $t \rightarrow t_0$ (ou $\pm\infty$), alors la droite $y = a$ est une **asymptote**.
- Si $x \rightarrow \pm\infty$ et $x \rightarrow b$ lorsque $t \rightarrow t_0$ (ou $\pm\infty$), alors la droite $x = b$ est une **asymptote**.

4.3 Cas où les deux coordonnées tendent vers l'infini

Si $x \rightarrow \pm\infty$ et $y \rightarrow \pm\infty$ lorsque $t \rightarrow t_0$ (ou $\pm\infty$), alors tout dépend de la limite du rapport $\frac{y}{x}$ lorsque $t \rightarrow t_0$ (ou $\pm\infty$). On distingue trois cas.

1. $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y}{x} = m$ ou $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = m$, alors :
 - soit $\lim_{t \rightarrow t_0} (y - mx) = p$ ou $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} (y - mx) = p$, alors la branche infinie admet l'asymptote d'équation $y = mx + p$;
 - soit $\lim_{t \rightarrow t_0} (y - mx) = \pm\infty$ ou $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} (y - mx) = \pm\infty$, alors la branche infinie est parabolique de direction asymptotique de pente m .
2. $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y}{x} = 0$ ou $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = 0$, alors la branche infinie est parabolique de direction asymptotique Ox ;
3. $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y}{x} = \pm\infty$ ou $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = \pm\infty$, alors la branche infinie est parabolique de direction asymptotique Oy .

5 Construction de courbes paramétrées

5.1 Domaine de définition et réduction

5.1.1 Domaine de définition

Si D_x est le domaine de définition de $x(t)$ et D_y le domaine de définition de $y(t)$, alors le domaine de définition D de la courbe paramétrée est :

$$D = D_x \cap D_y \quad (20)$$

5.1.2 Domaine d'étude

Parité

- Si $x(t)$ est paire, et $y(t)$ est impaire, alors $D' = \mathbb{R}^+ \cap D$, puis par symétrie par rapport à Ox .
- Si $x(t)$ est impaire, et $y(t)$ est paire, alors $D' = \mathbb{R}^+ \cap D$, puis par symétrie par rapport à Oy .
- Si $x(t)$ est impaire, et $y(t)$ est impaire, alors $D' = \mathbb{R}^+ \cap D$, puis par symétrie par rapport à O .
- Si $x(t)$ est paire, et $y(t)$ est paire, alors $D' = \mathbb{R}^+ \cap D$; la courbe se reproduit sur elle-même.

Périodicité Si $x(t)$ et $y(t)$ sont périodiques et de période commune P : $D' = [0, P] \cap D$, puis par rotation (O, P) . On peut prendre pour D' tout intervalle d'amplitude P : $D' [t_0, t_0 + P] \cap D$. Toutefois, compte tenu d'une éventuelle parité, il est préférable de prendre $D' = [-\frac{P}{2}, \frac{P}{2}] \cap D$. La courbe est décrite une infinité de fois.

On rappelle que, si P_x est la période de $x(t)$, et P_y est la période de $y(t)$, alors la période commune P est le plus petit commun multiple de P_x et P_y .

5.1.3 Types de réduction

Les réductions précédentes sont les plus courantes :

- le changement de t en $-t$;
- le changement de t en $t + P$.

Toutefois, il est possible de réduire le domaine de définition D chaque fois qu'un changement de t en t' dispose le point $M'(t')$ de façon remarquable par rapport au point $M(t)$. Le changement de t ou t' précise la réduction, tandis que la position du point $M'(t')$ par rapport au point $M(t)$ indique la transformation.

5.2 Marche à suivre pour la construction de la courbe

Un des plans possibles d'étude est le suivant :

1. rechercher le domaine de définition $D = D_x \cap D_y$;
2. rechercher le domaine de définition (périodicité, parité, *etc.*);
3. étudier le signe des dérivées $x'(t)$ et $y'(t)$;
4. calculer les valeurs dans un tableau de variation (Fig. 7). À chaque valeur remarquable t_0 du paramètre t , ainsi que lorsque $t \rightarrow \pm\infty$, il est indispensable de calculer les valeurs correspondantes, si elles existent, de x , de y et de $m = \frac{y'}{x'}$;

t	$-\infty$	t_0	$+\infty$
x'		—	
x		x_0	
y		y_0	
y'			+
$m = \frac{y'}{x'}$		m_0	

FIGURE 7 – Exemple de tableau de signes et de variation [Dameron, 1997, p. 249]

5. étudier les branches infinies, y compris, si nécessaire, étudier la position de la courbe par rapport aux asymptotes, surtout les asymptotes obliques;
6. tracer la courbe par morceaux, chaque morceau représentant une colonne du tableau.

5.3 Particularités que révèle le tracé

Le tracé étant effectué, il est recommandé de faire remarquer les particularités qu'il révèle, comme :

- les points d'inflexion;
- les pont de rebroussement;
- les points multiples;

- les symétries éventuelles, non soupçonnées dans la réduction du domaine de définition ;
- *etc.*

6 Équations paramétriques d'une droite

Les équations paramétriques d'une droite sont :

$$M(x, y) \in (D) \Leftrightarrow \begin{cases} x(t) = at + x_0 \\ y(t) = bt + y_0 \end{cases} \quad (21)$$

avec t le paramètre.

7 Équations paramétriques d'un cercle

Les équations paramétriques représentant le cercle de rayon r sont :

$$M(x, y) \in \mathcal{C}_{(O, r)} \Leftrightarrow \begin{cases} x(t) = r \cos(\theta) \\ y(t) = r \sin(\theta) \end{cases} \quad (22)$$

avec θ le paramètre.

Les équations paramétriques représentant le cercle de rayon r et ayant pour centre l'origine s'écrivent :

$$\begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{cases} \quad (23)$$

En effet, $x^2 + y^2 = r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta)$, donc :

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad (24)$$

Le paramètre θ peut désigner l'angle orienté de la partie positive de l'axe des x au segment joignant l'origine au point P sur le cercle.

Les équations paramétriques représentant le cercle de rayon r et ayant pour centre le point (a, b) s'écrivent :

$$\begin{cases} x = a + r \cos(\theta) \\ y = b + r \sin(\theta) \end{cases} \quad (25)$$

En effet, $(x - a)^2 + (y - b)^2 = (a + r \cos(\theta) - a)^2 + (b + r \sin(\theta) - b)^2 = r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta) = r^2$, donc :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \quad (26)$$

8 Équations paramétriques d'une ellipse

Une **ellipse** est l'ensemble de tous les points, la somme dont les distances de deux points fixés, appelés **foyers**, est une constante fixe positive qui est plus grande que la distance entre les foyers. Le milieu du segment joignant les deux foyers est appelé le **centre**. Le segment joignant les centres et les derniers points de l'**ellipse** est perpendiculaire à l'axe majeur est appelé l'**axe mineur**. Les intersections des axes majeur et mineur avec l'ellipse sont appelés *vertices* en anglais.

Théorème 1. Soit une ellipse de centre (h, k) , des foyers $(h \pm c, k)$, des fins d'axes majeurs $(h \pm a, k)$ et des fins d'axes mineurs $(h, k \pm b)$ avec $a > 0, b > 0, c > 0$ et $a^2 = b^2 + c^2$, alors l'équation de l'ellipse est :

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad (27)$$

La longueur de l'axe majeur est $2a$ et la longueur de l'axe mineur est $2b$.

Théorème 2. Soit une ellipse de centre (h, k) , de foyers $(h, k \pm c)$, de fins de l'axe majeur $(h, k \pm a)$ et de fins de l'axe mineur $(h \pm b, k)$ avec $a > 0, b > 0, c > 0$ et $a^2 = b^2 + c^2$, alors l'équation de l'ellipse est :

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} + \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1 \quad (28)$$

La longueur de l'axe majeur est $2a$ et la longueur de l'axe mineur est $2b$.

Remarque. Si $c = 0$, alors $a = b$, alors les foyers coïncident avec le centre et l'ellipse se réduit en cercle.

Les équations paramétriques d'une ellipse sont :

$$M(x, y) \in \mathcal{E} \Leftrightarrow \begin{cases} x(t) = a \cos(t) \\ y(t) = b \sin(t) \end{cases} \quad (29)$$

avec $a \neq 0, b \neq 0$, et t le paramètre.

9 Équations paramétriques d'une parabole

Une **parabole** est l'ensemble de tous les points dans le plan qui est équidistant pour un point donné, appelé le **centre**, et une droite donnée appelée la **directrice**. Une droite qui passe par le centre et qui est perpendiculaire à l'axe de la parabole. L'intersection de l'axe avec la parabole est appelée le **sommet**.

Théorème 1. On suppose que $v(h, k)$ est le sommet, et la droite $x = h - p$ est la directrice d'une parabole, alors le centre est :

$$F(k + p, h) \quad (30)$$

et l'axe est la droite horizontale d'équation $y = k$. L'équation de la parabole est :

$$(y - k)^2 = 4p(x - h)^2 \quad (31)$$

Théorème 2. On suppose que $v(h, k)$ est le sommet, et la droite $y = k - p$ est la directrice d'une parabole, alors le centre est :

$$F(h, k + p) \quad (32)$$

et l'axe est la droite verticale d'équation $x = h$. L'équation de la parabole est :

$$(x - h)^2 = 4p(y - k) \quad (33)$$

Les équations paramétriques de paramètre θ de la parabole $4x^2 + y = 4$ s'écrivent :

$$\begin{cases} x = \cos(\theta) \\ y = 4\sin^2(\theta) \end{cases} \quad (34)$$

ou, en fixant un paramètre t :

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}t \\ y = 4 - t^2 \end{cases} \quad (35)$$

On peut vérifier les notations paramétriques :

$$\begin{cases} 4x^2 + y = 4 \Leftrightarrow 4\cos^2\theta + 4\sin^2\theta = 4(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = 4 \\ 4x^2 + y = 4 \Leftrightarrow 4\left(\frac{1}{2}t\right)^2 + (4 - t^2) = 4 \Leftrightarrow \frac{4}{4}t^2 + 4 - t^2 = 4 \end{cases} \quad (36)$$

10 Équations paramétriques d'une hyperbole

Une **hyperbole** est l'ensemble de tous les points, la différence dont les distances de deux points fixés, appelés **foyers**, est une constante fixée positive qui est moins grande que la distance entre les foyers. Le milieu du segment joignant les deux foyers est appelé le **centre**. Le segment, joignant les foyers, et les derniers points de l'hyperbole est appelé l'**axe majeur**. Les derniers points de l'axe majeur sont appelés les *vertices* en anglais.

Théorème 1. Soit une hyperbole de centre (h, k) , de foyers $(h \pm c, k)$, de *vertices* $(h \pm a, k)$ avec $0 < a < c$ et $b = \sqrt{c^2 - a^2}$; alors l'équation de l'hyperbole est :

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad (37)$$

Théorème 2. Soit une hyperbole de centre (h, k) , de foyers $(h, k \pm c)$, de *vertices* $(h, k \pm a)$ avec $0 < a < c$ et $b = \sqrt{c^2 - a^2}$, alors l'équation de l'hyperbole est :

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1 \quad (38)$$

11 Vecteur directeur

On appelle $\vec{V}(t)$ le vecteur de coordonnées $V(t) \begin{cases} x'(t) = f'(t) \\ y'(t) = g'(t) \end{cases}$ Si $\vec{V}(t) \neq \vec{0}$, alors le **vecteur directeur** de la tangente au point $M(t)$ est le vecteur $\vec{V}(t)$.

12 Dérivées première et seconde

12.1 Dérivée première

La dérivée première $\frac{dy}{dx}$ est donnée par :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{du}}{\frac{dx}{du}} \quad (39)$$

12.2 Dérivée seconde

La dérivée seconde $\frac{d^2y}{dx^2}$ est donnée par :

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{du} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{du}{dx} \quad (40)$$

13 Fonctions définies paramétriquement

Soient deux fonctions de la variable t , alors :

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases} \quad (41)$$

Les fonctions définies paramétriquement établissent une relation entre x et y . On suppose y fonction de x . Dit autrement, à un accroissement Δt de t correspondent les accroissements Δx et Δy de x et de y . Pour $\Delta t \neq 0$, on vérifie l'identité :

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{\Delta y}{\Delta t}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} \quad (42)$$

Si les fonctions $f(t)$ et $g(t)$ sont dérivables, on voit que, lorsque $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\begin{cases} \frac{\Delta x}{\Delta t} \rightarrow f'(t) \\ \frac{\Delta y}{\Delta t} \rightarrow g'(t) \end{cases} \quad (43)$$

$\frac{\Delta y}{\Delta x}$ tend par conséquent vers une limite y_x' et :

$$y_x' = \frac{\rightarrow g'(t)}{\rightarrow f'(t)} \quad (44)$$

ou

$$y_x' = \frac{y_t'}{x_t'} \quad (45)$$

Les deux formules définissent une courbe $\mathcal{C}$ paramétriquement et donnent le coefficient directeur de la tangente au point $M(t)$.

N.B. On peut également calculer la dérivée seconde y_{x^2}'' de la fonction y .

Références

[Dameron, 1997] DAMERON, J.-C. (1997). Analyse mathématique schématisée, t. 4, L'intégration. Économica, Paris.

Table des figures

1	Tangente et vecteur dérivée [Dameron, 1997, p. 236]	3
2	Points multiples [Dameron, 1997, p. 239]	4
3	Ensemble des extrémités d'un vecteur variable [Dameron, 1997, p. 239]	4
4	Concavité [Dameron, 1997, p. 241]	6
5	Inflexion géométrique [Dameron, 1997, p. 241]	7
6	Types de points de rebroussement [Dameron, 1997, p. 242]	8
7	Exemple de tableau de signes et de variation [Dameron, 1997, p. 249]	10

Liste des tableaux

Table des matières

1	Vecteur fonction d'une variable	1
1.1	Définition	1
1.2	Limite et continuité	1
1.3	Dérivation	2
1.3.1	Définition du vecteur dérivée	2
1.3.2	Composantes du vecteur dérivée	2
1.3.3	Interprétation géométrique	2
2	Définition des équations paramétriques	2
2.1	Cas particulier des fonctions	3
2.2	Point multiple	3
2.3	Ensemble des extrémités d'un vecteur variable	4
2.4	Point singulier (ou point stationnaire)	4
3	Études locales	5
3.1	Tangente en un point	5
3.1.1	Point régulier	5
3.1.2	Point singulier	5
3.2	Points d'inflexion	6
3.2.1	Point d'inflexion algébrique	6
3.2.2	Concavité	6
3.2.3	Point d'inflexion géométrique	6
3.3	Points de rebroussement	6
4	Branches infinies	7
4.1	Définition	7
4.2	Cas où une seule des coordonnées tend vers l'infini	8
4.3	Cas où les deux coordonnées tendent vers l'infini	8
5	Construction de courbes paramétrées	9
5.1	Domaine de définition et réduction	9
5.1.1	Domaine de définition	9
5.1.2	Domaine d'étude	9
5.1.3	Types de réduction	9
5.2	Marche à suivre pour la construction de la courbe	10
5.3	Particularités que révèle le tracé	10
6	Équations paramétriques d'une droite	11
7	Équations paramétriques d'un cercle	11

8 Équations paramétriques d'une ellipse	12
9 Équations paramétriques d'une parabole	12
10 Équations paramétriques d'une hyperbole	13
11 Vecteur directeur	14
12 Dérivées première et seconde	14
12.1 Dérivée première	14
12.2 Dérivée seconde	14
13 Fonctions définies paramétriquement	14
Références	16